

Received: 5 May 2023 | Accepted: 29 August 2023

DOI: 10.1111/ede.12457

RESEARCH ARTICLE

WILEY

## Developmental and genomic insight into the origin of the tardigrade body plan

Frank W. Smith<sup>1</sup>  | Mandy Game<sup>1</sup> | Marc A. Mapalo<sup>2</sup> | Raul A. Chavarria<sup>1</sup> | Taylor R. Harrison<sup>1</sup> | Ralf Janssen<sup>3</sup> 

<sup>1</sup>Biology Department, University of North Florida, Jacksonville, Florida, USA

<sup>2</sup>Department of Organismic and Evolutionary Biology, Harvard University, Cambridge, Massachusetts, USA

<sup>3</sup>Department of Earth Sciences, Palaeobiology, Uppsala University, Uppsala, Sweden

Correspondence

Frank W. Smith, Biology Department, University of North Florida, Jacksonville, FL, USA.

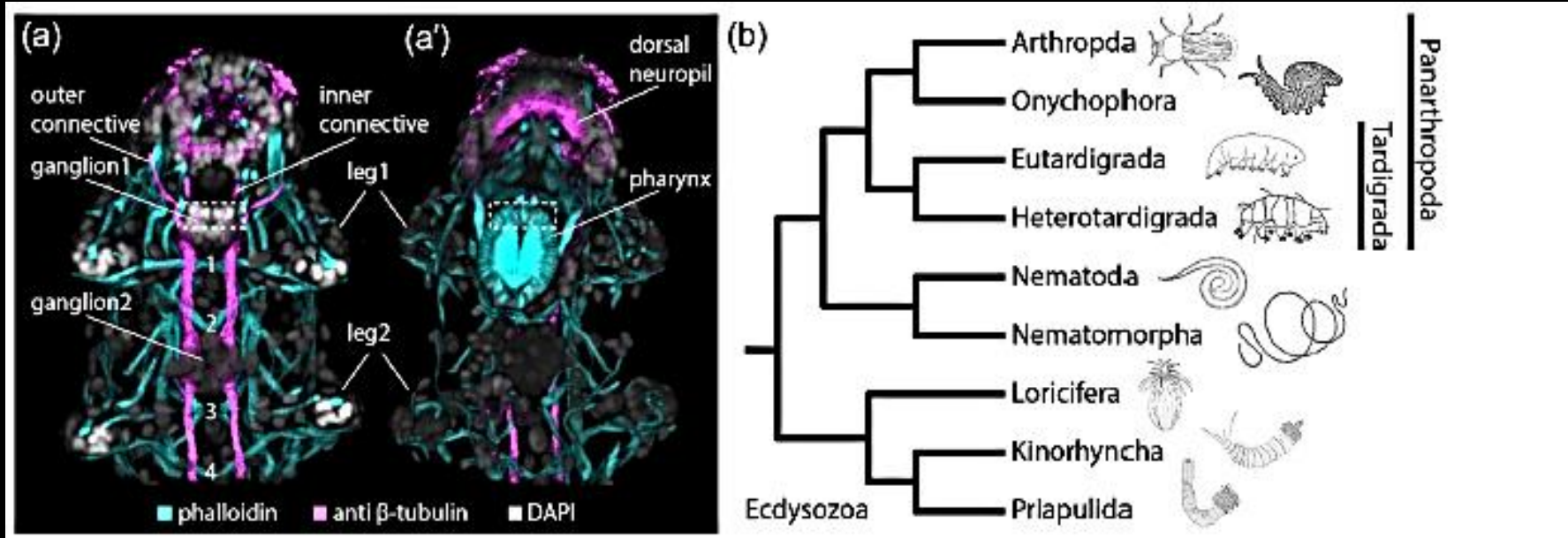
Email: [frank.smith@unf.edu](mailto:frank.smith@unf.edu)

# Tardigradın Vücut Planının Kökenine İlişkin Gelişimsel ve Genomik Bilgiler

İstanbul Üniversitesi Evrim Topluluğu | Esmâ Güler

# 1 | Giriş

- Tardigradlar, yakın akrabaları eklembacaklılar ve onychophora gibi uzun, segmentli ve karmaşık yapıda değil. Tardigradların vücut planı evrimsel olarak ilkel bir durum mu, yoksa ikincil bir sadeleşmenin sonucu mu?



## 2 | Embriyogenez

- Tardigrad embriyosunda baş-arka (antero-posterior) eksen uzaması çok erken safhada sınırlandırılır. Yani gelişimsel program yarım kalmaz, evrimsel olarak seçilmiş bir noktada durdurulur.

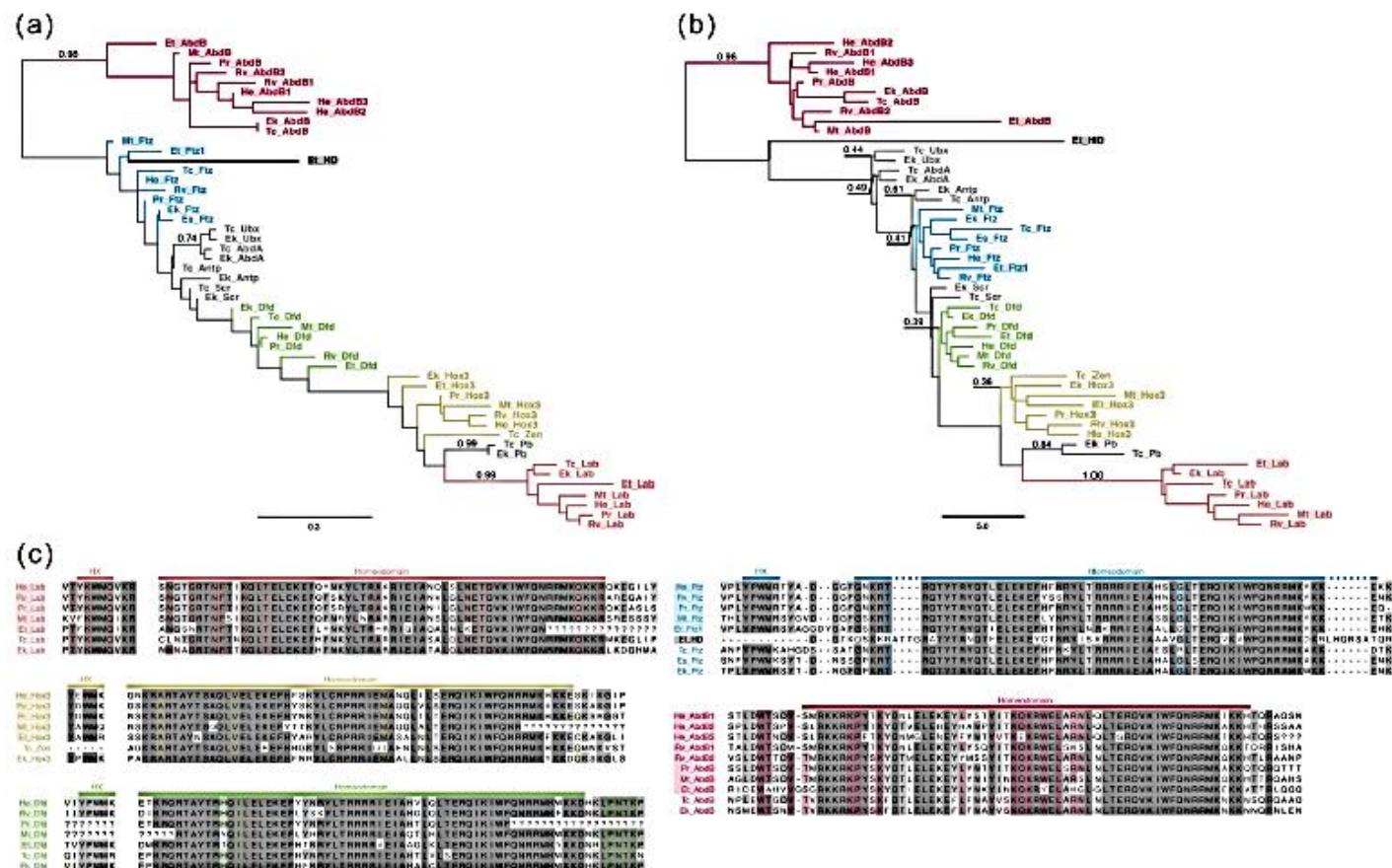


# Bulgular

- Tardigradın gelişiminde posterior büyüme görülmemekte, tardigradın tüm antero-posterior eksenini eş zamanlı ortaya çıkarmaktadır.



## 3 | Hox Genleri ve Eksen Paterni



Bulgu: posterior Hox genleri ya kaybolmuştur ya da çok dar alanda ifade edilmektedir. Anterior Hox genleri ise korunmuştur.





Posterior Hox genlerinin kaybolmasının ya da dar alanlarda ifade edilmesinin sonuçları:

---

Arka vücut bölgelerinin kimliği oluşmaz.

---

Segmental farklılaşma sınırlanır.

---

Gövde eksenini kısalır.

---

# Kompakt Tardigrad Vücut Planının Evrimi



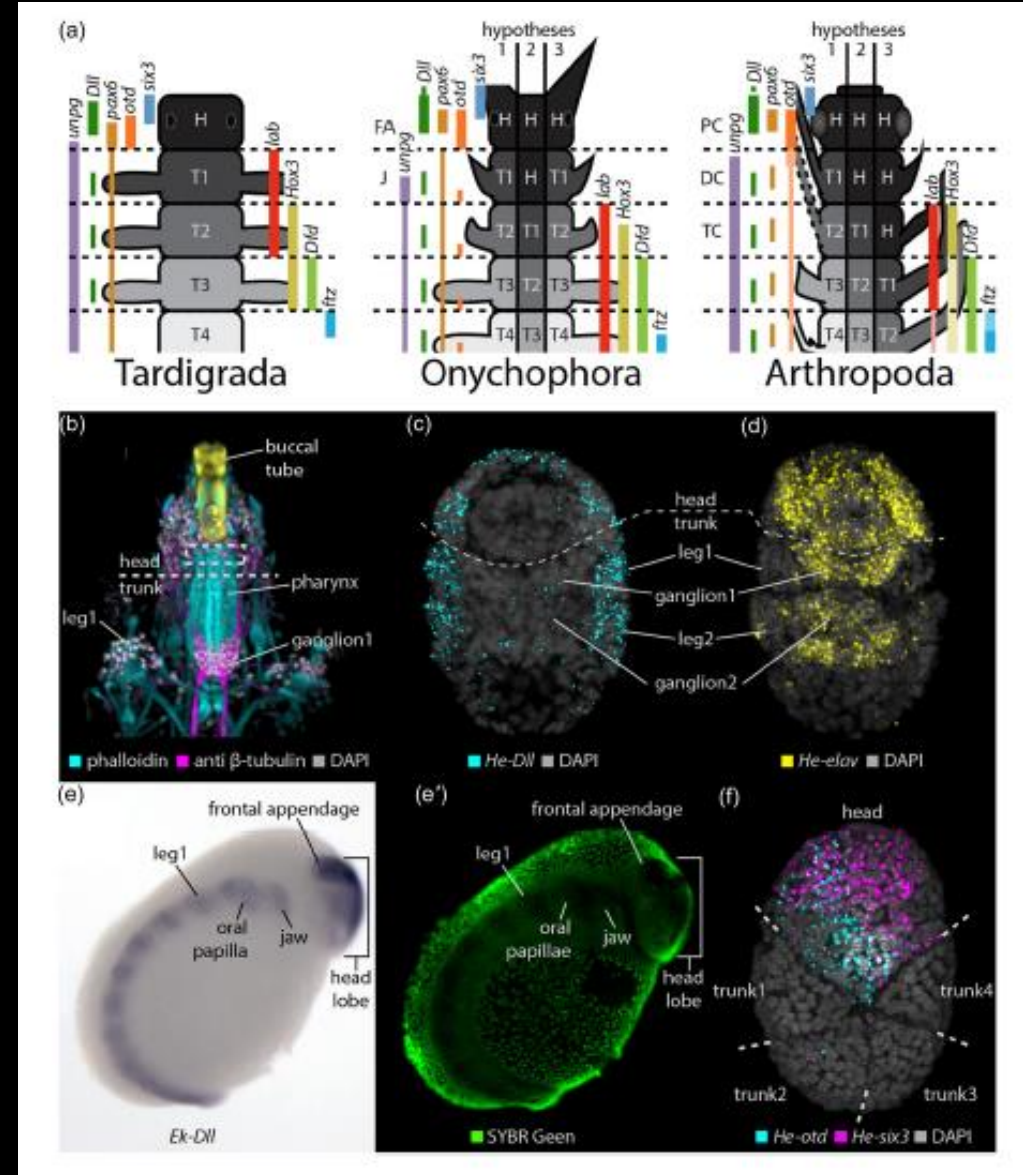
- Tardigradlarda posterior büyüme olmaması sebebiyle orta trunk segmentleri azalmış veya kaybolmuştur. Tardigradlar bu şekilde atalarına kıyasla orta trunk segmentlerini azaltarak/kaybederek kompakt bir vücut planı kazanmıştır.
- Cambrian lobopodian fosillerinin daha fazla segmente sahip olması bu bulguyu desteklemektedir.

# Segment Homolojisi Modellerinin Karşılaştırılması

Bulgular 3 hipotezle açıklanabilir.

1. One to one (2023) model
2. Strausfeld et al. (2022) modeli
3. Lev et al (2022) modeli

Makalenin yazarları şimdilik en tutarlı modelin «One to One Modeli» olduğunu öne sürer.





# Modellerin Karşılaştırması

| One to One Model                                    | Strausfeld et al Modeli                                      | Lev et al Modeli                                              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Tardigradın başı protocerebral segment ile eşlenir. | Tardigradın başı birden fazla anthropod segment ile eşlenir. | Segment farklılıklarına dayanarak farklı bir hizalama önerir. |



# Tardigradın Bacak Paterni

- Dll (Distal-less): Distal eklem/uç gelişimi, uzama ve dış gelişme ile ilişkilidir. Tardigradlarda tespit edilmiştir, bacaklarda geniş ifade edilmektedir.
- dac (dacshund): Orta proksimal bölgenin belirlenmesiyle ilişkilidir. Tardigrad genomunda bulunmamaktadır. Bu kayıp bacakların kısalması ve basitleşmesinde rol oynamaktadır.



# Wnt Sinyalizasyonu

- Canonical Wnt (cWnt) posterior büyüme ve segmentasyonla ilişkili bir yolaktır. Bu yolaktaki arr (arrow) geni heterotardigradlarda rastlanır ancak eutardigradlarda tespit edilememiştir.



# Farklılıklar

cWnt yolağındaki unsurların bazılarının eutardigrad ve heterotardigraddan birinde olup diğerinde olmaması, ikisinin son ortak atasından sonra yaşanan bir gen kaybı olduğuna işaret eder.

|                                                                                           |                  | ancestral<br>panarthropod | <i>E. testudo</i> | <i>H. exemplaris</i> | <i>R. varieornatus</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| Hox genes                                                                                 | <i>lab</i>       |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>pb</i>        |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>Hox3</i>      |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>Dfd</i>       |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>Scr</i>       |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>ftz</i>       |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>Antp</i>      |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>Ubx/abd-A</i> |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>Abd-B</i>     |                           |                   |                      |                        |
| Wnt signaling                                                                             | ligands          | <i>wg</i>                 |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>Wnt2</i>               |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>Wnt3</i>               |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>Wnt4</i>               |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>Wnt5</i>               |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>Wnt6</i>               |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>Wnt7</i>               |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>Wnt8</i>               |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>Wnt9</i>               |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>Wnt10</i>              |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>Wnt11</i>              |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>Wnt16</i>              |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>WntA</i>               |                   |                      |                        |
|                                                                                           | receptors        | <i>fz1</i>                |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>fz2</i>                |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>fz3</i>                |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>fz4</i>                |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  | <i>arr</i>                |                   |                      |                        |
| transmembrane transport<br>signal transduction<br>transcription factor<br>cWnt inhibition | <i>wls</i>       |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>dsh</i>       |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>arm</i>       |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>pan</i>       |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>sgg</i>       |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>apc</i>       |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>axn</i>       |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           |                  |                           |                   |                      |                        |
| Leg gap genes                                                                             | <i>hth</i>       |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>exd</i>       |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>dac</i>       |                           |                   |                      |                        |
|                                                                                           | <i>Dll</i>       |                           |                   |                      |                        |

present = 

unclear = 

absent = 

Hetero-tardigrada

Eutardigrada

Tardigrada

|                     | wg | Wnt2 | Wnt4<br>ve<br>Wnt9 | Wnt11 | WntA | fz1 | fz2 | arr | axn |
|---------------------|----|------|--------------------|-------|------|-----|-----|-----|-----|
| Hetero<br>tardigrad | +  | -    | -                  | -     | -    | *   | *   | *   | -   |
| Eutardigrad<br>1    | -  | +    | +                  | +     | +    | +   | +   | -   | +   |
| Eutardigrad<br>2    | -  | -    | +                  | +     | +    | +   | +   | -   | +   |

+ : var

- : yok

\* : net değil



# Sonuç

- Bu çalışma *echiniscus testudo* genom verileri kullanılarak tardigradların birçok klasik gelişim genini kaybetmiş olabileceğini ve bunun miniaturizasyon süreciyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Evrim, sadece yeni yapılar ekleyerek değil, mevcut gelişimsel programları kısaltarak ve yeniden düzenleyerek de yenilik üretir.



- Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

- Kaynakça: Frank W. Smith - Mandy Game - Marc A. Mapalo2 - Raul A. Chavarria1 - Taylor R. Harrison1 - Ralf Janssen. Developmental and genomic insight into the origin of the tardigrade body plan. 2023. Wiley.